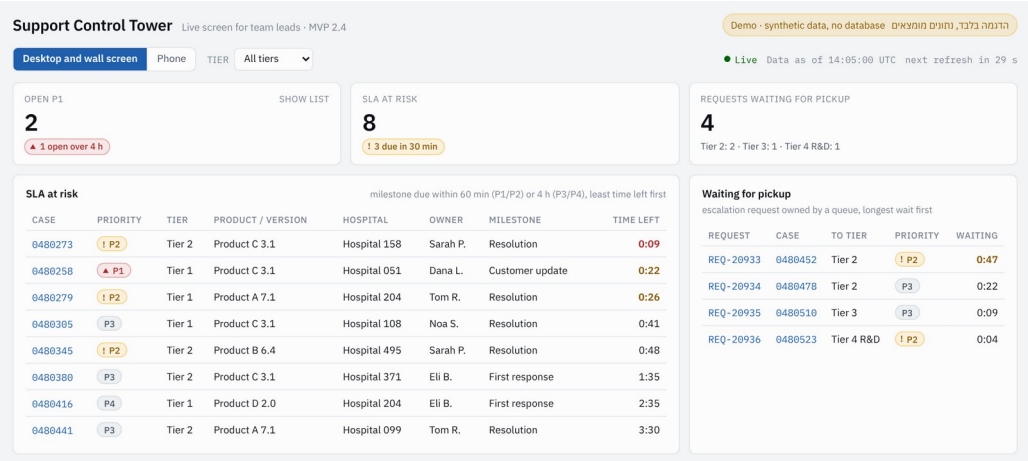
Support Control Tower: מסמך MVP מקוצר

גרסה	2.5 (היקף מצומצם; ההסכם עם היועץ נחתם, ו-IT מתחזק; נקודת הבסיס נמדדת מהעלייה לאוויר)
תאריך	2026-11-06 (תחילת הפיתוח)
בעלים	מנהל התמיכה הטכנית
פלטפורמה	Spotfire Cloud, על גבי ה-DW הארגוני הקיים
מסמך מלא	MVP-Support-Control-Tower (כל הגלים הבאים, הגדרות מדדים וארכיטקטורה)
הדגמה	המסך החי לצפייה בלבד, במחשב ובטלפון, בלי בסיס נתונים (נתונים מומצאים ורענון מדומה): https://claude.ai/artifact/DKic16T79D1M1K6WJYbSmD

1. הבעיה והפתרון

הבעיה: ראשי הצוותים לא רואים במקום אחד מה דורש טיפול עכשיו. כדי לדעת אילו קייסים קרובים להפרת SLA, אילו P1 פתוחים, ואילו בקשות אסקלציה עדיין בלי בעלים, צריך היום להריץ כמה דוחות ב-Salesforce, וזה לוקח זמן. בינתיים SLA נפרץ ובקשות מחכות.

הפתרון בגרסה הפשוטה ביותר: מסך חי אחד ב-Spotfire Cloud, שמתרענן לבד כל 30-60 שניות ועונה על שאלה אחת: **מה צריך טיפול עכשיו?** כל שורה במסך נפתחת בלחיצה כרשומה ב-Salesforce, ושם מטפלים בה.



איור: מסך ה-MVP (נתונים מומצאים)

2. קהל היעד (Early Adopters)

קבוצה	גודל	למה הם ראשונים
ראשי צוותים	7 (3 בטיר 1, 2 בטיר 2, 2 בטיר 3)	הם מחליטים כל יום מי מטפל במה, והם הראשונים לדעת אם המספרים לא נכונים
מנהל התמיכה	1	בעל המוצר. מאשר הגדרות ובודק את המסך מול Salesforce
מסך בחדר התמיכה	1	אותו מסך, לתצוגה קבועה

3. הפיצ'רים ההכרחיים (Core Features)

#	פיצ'ר	מה בדיוק
F1	**שכבת נתונים מינימלית ב-DW**	ראו פירוט בטבלה הבאה. רק מה שהמסך צריך, בלי היסטוריה ובלי מדדים מחושבים
F2	**מסך חי לראשי צוותים**	שלושה אריחים: P1 פתוחים, SLA בסיכון ובקשות שממתינות לשיוך. מתחת להם שתי רשימות: SLA בסיכון (לפי הזמן שנשאר) ובקשות בלי בעלים (לפי זמן ההמתנה). ברשימות P1 ו-SLA בסיכון מוצג שם הבעלים של הקייס, כדי שיהיה ברור למי הוא משויך. לחיצה על אריח ה-P1 מציגה את רשימת ה-P1 הפתוחים. מסנן אחד: טיר. חותמת "עודכן לאחרונה"
F3	**קישור ל-Salesforce**	כל מספר קייס או בקשה הוא קישור לרשומה ב-Salesforce

F1 בפירוט: מה נכנס ל-DW

אובייקט	שדות	למה
`Case` (פתוחים בלבד)	Id, CaseNumber, Priority, Status, OwnerId, Product, Version, AccountId, CreatedDate	P1 פתוחים, ופרטי השורה ב-SLA בסיכון
`CaseMilestone` (פתוחים בלבד)	CaseId, MilestoneType, TargetDate, IsCompleted, IsViolated	SLA בסיכון. ה-SLA נלקח מ-Salesforce כמו שהוא ולא מחושב מחדש
Request (פתוחים בלבד)	Id, CaseId, Tier, OwnerId, CreatedDate, Status	**בקשות שממתינות לשיוך.** בלי האובייקט הזה אי אפשר להציג אותן
`User`, `Group` (Queues), `Account`	שמות בלבד	להציג שם בעלים, תור ובית חולים במקום מזהים

> **שינוי מול ההיקף שהוגדר:** ההיקף שביקשת היה "Cases ו-SLA בלבד". אבל בקשה לא משויכת היא רשומת `Request` ולא `Case`, ולכן בלי `Request` המסך לא יכול להציג אותה. זו תוספת קטנה: אובייקט אחד, רשומות פתוחות בלבד, כמה שדות.

הגדרות (ממילון המדדים של המסמך המלא):

מדד	הגדרה
P1 פתוח	קייס פתוח שה-Priority הנוכחי שלו P1
SLA בסיכון	milestone פתוח שה-TargetDate שלו בתוך 60 דקות (P1/P2) או 4 שעות (P3/P4)
בקשה ממתינה לשיוך	Request פתוח שהבעלים שלו הוא תור ולא אדם. זמן ההמתנה נספר מרגע הפתיחה
טיר	הטיר של ה-Request הפתוח האחרון בקייס. אם אין Request פתוח, טיר 1

דרישת עדכניות: המסך מתרענן לבד, בלי שמישהו לוחץ "רענן".

ה-DW מתעדכן מ-Salesforce בזמן אמת, ולכן אין צורך בטעינה נוספת. מה שקובע עכשיו כמה המסך "חי" הוא Spotfire: כל כמה זמן המסך שולף מחדש את הנתונים מה-DW.

דרישה	יעד
פער בין שינוי ב-Salesforce לבין המסך	עד 60 שניות (יעד: 30 שניות)
רענון המסך	אוטומטי, בלי פעולה של המשתמש, כולל במסך הקיר
שעון "הזמן שנשאר" ב-SLA בסיכון	מחושב מחדש בכל רענון
חותמת "עודכן לאחרונה"	מתעדכנת בכל רענון. אם הנתונים בני יותר מ-5 דקות, מוצגת אזהרה בולטת

איך זה נבנה ב-Spotfire (לאימות מול הספק בשבוע 1):

1. **טבלאות in-database (שאילתה חיה מול ה-DW) ולא נתונים מיובאים.** נתונים מיובאים מתעדכנים רק ברענון מתוזמן, שנמדד בדקות.
2. **מנגנון הרענון האוטומטי:** Spotfire אצלכם בגרסה האחרונה, ולכן Action mods זמינים. צריך לבדוק אם אפשר להפעיל אותם לפי טיימר, ולא רק בלחיצה. לא מצאתי תיעוד רשמי לרענון אוטומטי ברמת שניות.

החלופה המקובלת בקהילה היא סקריפט קטן בתוך הניתוח שמרענן את הטבלאות כל X שניות, והיועץ יבנה אותו אם אין אפשרות מובנית.

3. **ה-views ב-DW מחזירים רק רשומות פתוחות:** כמה מאות שורות. כך שאילתה כל 30 שניות, מ-8 משתמשים ומסך אחד, לא מעמיסה על ה-DW.

> **מה צריך לבדוק:** "Real time" ב-DW יכול להיות שנייה אחת או חמש דקות. צריך לבדוק מול ה-DBA מה הפער בפועל בין שינוי ב-Salesforce לבין ה-DW, כי זה החסם התחתון לכל מה שהמסך יכול להראות.

בחוץ, בכוונה:

לא ב-MVP	למה	הערה
התראת P1 במייל, SMS ושיחה	אוטומציה ב-Salesforce, לא חלק מהדשבורד	מומלץ שה-Salesforce Admin יבנה במקביל לפחות Flow פשוט של מייל ל-P1. זו עבודה של שעות, והיא לא תלויה בפרויקט הזה
עומס משוקלל לסוכן	גל שני	
דירוג בתי חולים, איכות לפי גרסה, R&D	גל שני. דורשים היסטוריה ו-Assets	
RingCentral	גל שני	
דוחות PDF, יעדים (אדום / צהוב / ירוק), QARA	גל שני	
היסטוריה וטרנדים	המסך מציג רק את המצב עכשיו	ההיסטוריה כבר נשמרת בטבלת Audit trail (סעיף 6)

4. מדדי הצלחה (KPIs)

הניסוי נמשך **4 שבועות** מהעלייה לאוויר.

מדד	יעד	איך מודדים
אמינות	פער 0 מול Salesforce ב-10 בדיקות מדגמיות (מספר P1, SLA בסיכון, בקשות לא משויכות)	השוואה לדוחות ייחוס ב-Salesforce
עדכניות	פער של עד 60 שניות מ-Salesforce ב-95% מהזמן, ורענון אוטומטי בלי פעולה של המשתמש	בדיקה יזומה: שינוי Priority של קייס בדיקה ב-Salesforce, ומדידת הזמן עד שהוא מופיע במסך. ובנוסף, חותמת "עודכן לאחרונה"
שימוש	7 מתוך 7 ראשי הצוותים פותחים את המסך לפחות פעם ביום עבודה	לוג הגישה של Spotfire
השפעה: הפרות SLA	מגמת ירידה במספר הפרות ה-SLA של P1 ו-P2: שבועות 5-8 מהעלייה, ביחס לשבועות 1-4	ספירה שבועית של milestones שהופרו, מתוך Salesforce או ה-DW
השפעה: זמן לשיוך	מגמת ירידה בזמן החציוני מפתיחת Request ועד שיש לו בעלים: שבועות 5-8, ביחס לשבועות 1-4	חישוב שבועי מתוך רשומות ה-Request

> **נקודת הבסיס מתחילה מאפס (2026-11-06).** IT לא מצליח כרגע להפיק מ-Salesforce את המצב שלפני העלייה לאוויר. לכן 4 השבועות הראשונים אחרי העלייה (שבועות הניסוי) הם תקופת הבסיס, ומשווים אליהם את שבועות 5-8 מהעלייה. סוקרים את התוצאה בסוף שבוע 8 מהעלייה.
>
> **המחיר:** אין השוואה של לפני ואחרי. בשבועות 1-4 המסך כבר פועל, ולכן תקופת הבסיס כבר כוללת את ההשפעה שלו. ההשוואה תראה רק אם המצב ממשיך להשתפר, ולא תוכיח שהמסך שיפר אותו. את החלטת ה-Go/No-Go של הניסוי מקבלים לפי אמינות, עדכניות ושימוש, ולא לפי מדדי ההשפעה.
>
> **צריך לקבוע לפני העלייה מי סופר ומאיפה.** המסך מציג רק רשומות פתוחות, ולכן הוא לא סופר הפרות שכבר נסגרו. אם אין מקור לספירה השבועית, גם הבסיס החדש לא יימדד. אפשרויות זולות: דוח Salesforce רגיל (Cases with Milestones, מסונן ל-Violated) שמנהל התמיכה בונה בלי IT, או שאילתה של ה-DBA על `CaseMilestone` ב-DW.

עדיין אפשר להשלים את הבסיס בדיעבד. רשומות ה-milestones שנסגרו נשארות ב-Salesforce, ולכן ככל הנראה אפשר להפיק את 4 השבועות שלפני העלייה גם אחרי העלייה, אם אחת הדרכים האלה תעבוד. לזמן עד שיוך צריך היסטוריה של שינויי הבעלים ב-Request, וזה תלוי בכיסוי של ה-Audit trail (סעיף 6).

סימן לעצירה: אם אחרי שבועיים ראשי הצוותים עדיין מריצים את הדוחות הישנים ב-Salesforce במקום להסתכל במסך, סימן שהם לא סומכים עליו. במקרה כזה עוצרים ומבררים למה, לפני שמתחילים את הגל השני.

5. לוח זמנים ותקציב

5.1 לוח זמנים: 4 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

מי בונה: **יועץ Spotfire חיצוני (נבחר).** אחרי העלייה לאוויר, IT מתחזק.

תחילת הפיתוח: 2026-11-06. לפי ארבעת השבועות, היעד לעלייה לאוויר הוא בערך 2026-12-03. הניסוי, שהוא גם תקופת הבסיס של מדדי ההשפעה, נמשך עד בערך 2026-12-31. הסקירה של מדדי ההשפעה (סוף שבוע 8 מהעלייה) יוצאת בערך ב-2027-01-28. התאריכים האלה נגזרים מהלוח ואינם התחייבות.

שימו לב: תקופת הבסיס יוצאת על חג המולד וסוף השנה. בתקופה הזו הנפח בדרך כלל שונה, בעיקר אצל הצוות בבריטניה ובבתי החולים, ולכן הבסיס עלול להיות לא מייצג. כדאי לבדוק את הנפח בשבועות האלה מול חודש רגיל לפני שמסיקים משהו מההשוואה.

שבוע	מה קורה	מי
לפני	**הושלם (2026-10-25):** הזמנת העבודה עם היועץ נחתמה, כולל דרישות ההעברה (5.3), ויש ליועץ גישה לנתונים	מנהל התמיכה
1	בדיקת היתכנות של רענון אוטומטי (עמוד אחד, במחשב, במסך הקיר ובטלפון); בדיקת הפער בפועל בין Salesforce ל-DW; תיאום עם הבעלים של ה-DW; קביעת מקור לספירה השבועית של מדדי ההשפעה	יועץ, DBA, מנהל התמיכה
2	views ב-DW לרשומות פתוחות בלבד (P1, SLA בסיכון, בקשות לא משויכות) ואינדקסים מתאימים	DBA
2-3	בניית המסך ב-Spotfire: טבלאות in-database, אריחים, רשימות, מסנן, קישורים ל-Salesforce, אזהרת נתונים ישנים, פריסה לטלפון	יועץ
4	רענון אוטומטי ומצב מסך קיר; בדיקות מול Salesforce עם ראשי הצוותים; תיקונים; העברה ל-IT; עלייה לאוויר	יועץ, ראשי צוותים, IT
5-8	ניסוי ומדידה. שבועות הניסוי הם גם תקופת הבסיס של מדדי ההשפעה. IT מתחזק, והיועץ זמין לתיקונים	מנהל התמיכה, IT

5.2 תקציב

רכיב	כמות משוערת	סכום
יועץ Spotfire: מסך אחד, רענון אוטומטי, מסך קיר, קישורים, בדיקות, תיעוד והעברה ל-IT	כ-6-10 ימי עבודה, ועוד בנק של כמה שעות לתיקונים בתקופת הניסוי	לפי הצעת מחיר
רישיונות Spotfire Cloud	מנהל, 7 ראשי צוותים, IT, ומסך אחד	הרישיון הקיים מספיק, כולל מסך הקיר והטלפון (2026-11-04)
DBA	כ-2-4 ימי עבודה (views בלבד; אין צורך בטעינה נוספת, כי ה-DW מתעדכן בזמן אמת)	זמן פנימי
Salesforce Admin	כ-1-2 ימי עבודה (גישה ושדות)	זמן פנימי
IT	כ-2-3 ימי עבודה (הרשאות, משתמש Kiosk למסך הקיר, קבלת המערכת מהיועץ)	זמן פנימי

5.3 מה חייב להיות בהזמנת העבודה מול היועץ

הזמנת העבודה נחתמה ב-2026-10-25, כולל דרישות ההעברה ל-IT. הרשימה נשארת כאן כבסיס לבדיקה בקבלת המערכת מהיועץ.

כדי ש-IT יוכל לתחזק את המסך אחרי שהיועץ מסיים:

- **בעלות:** הניתוח, הסקריפטים וקוד ה-Mods נשמרים בספרייה של Spotfire וב-Git של הארגון, ולא אצל היועץ.
- **לוגיקה ב-DW:** כל הגדרות המדדים נמצאות ב-views ב-DW, ולא בחישובים בתוך Spotfire. כך שינוי הגדרה לא דורש לפתוח את הניתוח.
- **שכבה נמוכה ככל האפשר:** קודם כל מה ש-Spotfire נותן מהקופסה, אחר כך Mods, ורק בלית ברירה JavaScript. Spotfire Cloud מתעדכן אוטומטית, ו-JavaScript הוא הראשון להישבר בעדכון.
- **תיעוד ורשימת בדיקות:** מסמך תחזוקה, ורשימת בדיקות להרצה אחרי כל עדכון של Spotfire Cloud (מספרים מול Salesforce, רענון אוטומטי, קישורים, מסך הקיר).
- **העברה:** מפגש העברה מוקלט ל-IT, ובנק שעות לתיקונים בתקופת הניסוי.
- **גישה לנתונים:** הסכם שמכסה גישה לנתונים (BAA/NDA), או עבודה על סביבה עם נתונים מסווים.

> **ההערכות הן שלי ונועדו לתת סדר גודל.** כל צוות צריך לתת הערכה משלו.

6. היסטוריה לגלים הבאים

ה-MVP הזה לא צריך היסטוריה, אבל הגלים הבאים (טרנדים, זמן בכל טיר, איכות לפי גרסה) תלויים בה. **היסטוריית השדות כבר נשמרת ב-DB, בטבלת Audit trail.** לפני שמתחילים את הגל השני, צריך לבדוק מה היא מכסה:

- גם את `Request`, ולא רק את `Case`.
- את כל השדות שהמדדים צריכים: Status, Owner, Priority, דגל QARA ודגל הבאג.
- לכמה זמן אחורה (המדדים האנליטיים מתוכננים על 24 חודשים).